

Inteligencia Artificial

Estado del Arte: BACP (*Balanced Academic Curriculum Problem*)

Oscar Mauricio Ruiz Jimenez

14 de mayo de 2026

Evaluación

Resumen (5 %):	_____
Introducción (5 %):	_____
Definición del Problema (10 %):	_____
Estado del Arte (35 %):	_____
Modelo Matemático (20 %):	_____
Conclusiones (20 %):	_____
Bibliografía (5 %):	_____
Nota Final (100 %):	_____

Resumen

El *Balanced Academic Curriculum Problem* (BACP) es un problema de optimización combinatoria que consiste en asignar un conjunto de asignaturas universitarias a semestres, de manera que la carga académica quede distribuida de la forma más equitativa posible, respetando las relaciones de prerrequisito entre cursos y las restricciones de capacidad semestral. Este informe presenta un estudio del estado del arte del BACP, analizando las principales técnicas de resolución propuestas en la literatura: Programación con Restricciones (CP), metaheurísticas y enfoques híbridos. Se formaliza el modelo matemático del problema y se concluye que las Máquinas de Búsqueda Local Generalizada (GLSM) representan actualmente las estrategias más eficaces para resolver instancias a escala real.

1. Introducción

El diseño de mallas curriculares universitarias es una tarea compleja que afecta directamente la experiencia académica de los estudiantes. Una distribución desbalanceada de los cursos puede provocar periodos de saturación extrema alternados con baja actividad, lo que impacta negativamente en el rendimiento y la retención estudiantil. El *Balanced Academic Curriculum Problem* (BACP), introducido formalmente por Castro y Manzano [3], formaliza este desafío como un problema de optimización combinatoria con restricciones.

En el sistema de educación superior chileno, la carga académica de cada asignatura se mide en créditos bajo el estándar SCT-Chile (*Sistema de Créditos Transferibles*), adoptado por las universidades del CRUCH para medir y armonizar el trabajo académico total del estudiante, incluyendo tanto horas presenciales como de trabajo autónomo [5]. Un crédito SCT representa entre 24 y 31 horas de trabajo real del estudiante, siendo 60 créditos el equivalente a un año académico completo a dedicación exclusiva. En particular, la Universidad Técnica Federico Santa María establece desde el año académico 2021 que 1 crédito SCT equivale a 27 horas de trabajo semestral, fijando además un máximo de 35 créditos SCT por semestre por estudiante [10]. Este marco normativo hace que el diseño de una malla curricular balanceada no sea solo un problema teórico, sino una necesidad práctica concreta con impacto directo en la experiencia y rendimiento estudiantil.

La relevancia de este estudio dentro del área de la Inteligencia Artificial radica en que el BACP, debido a su naturaleza NP-Hard y la alta densidad de sus restricciones de precedencia, enfoques de búsqueda exhaustiva resultan infactibles por lo que se implementan técnicas de búsqueda local, enfoques basados en metaheurísticas y enfoques híbridos que combinan distintos algoritmos. El propósito de este informe es caracterizar formalmente el problema y realizar una revisión exhaustiva de la literatura especializada. La contribución principal consiste en sintetizar y contrastar la eficacia de los enfoques de Programación con Restricciones (CP) frente a las metaheurísticas modernas, identificando las estrategias que definen el estado del arte actual.

El documento se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 define el problema, sus dificultades de resolución y principales variantes; la Sección 3 presenta el estado del arte, describiendo las técnicas de solución y una síntesis de sus resultados; la Sección 4 detalla la formulación matemática de la función de optimización subyacente al problema; finalmente, la Sección 5 recoge las conclusiones y proyecciones del estudio.

2. Definición del Problema

2.1. Descripción general

El BACP consiste en asignar un conjunto de asignaturas $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ a un conjunto de semestres $S = \{1, 2, \dots, N\}$, donde cada asignatura a_i posee una carga académica $w_i \in \mathbb{Z}^+$ y puede tener un conjunto de prerrequisitos $\text{Pre}(a_i) \subseteq A$. La asignación debe respetar las relaciones de prerrequisito (una asignatura sólo puede cursarse en un semestre posterior al de todos sus prerrequisitos) y cumplir con restricciones sobre la carga total y el número de asignaturas por semestre. El objetivo es minimizar el desbalance de carga académica entre los semestres.

2.2. Dificultades y complejidad del problema

La resolución del BACP presenta desafíos computacionales significativos. Dada su estructura matemática, estrechamente relacionada con problemas de empaquetamiento y asignación generalizada, el BACP está clasificado dentro de la categoría NP-Hard [3]. Esto implica que el tamaño del espacio de soluciones crece de manera exponencial a medida que aumenta el número de asignaturas y semestres. En mallas curriculares extensas, como las de los programas de

ingeniería, intentar evaluar todas las combinaciones posibles mediante métodos exactos resulta computacionalmente intratable para instancias de gran escala [4].

Además de la explosión combinatoria, la alta densidad de las restricciones dificulta el proceso de optimización. Las extensas cadenas de prerequisites restringen severamente los vecindarios válidos, generando un espacio de búsqueda altamente fragmentado. Como señalan Chiarandini et al. [4], esta topología provoca que los algoritmos de búsqueda local queden atrapados frecuentemente en óptimos locales, requiriendo mecanismos avanzados de diversificación (como los *kickers* o cadenas de eyección) para lograr transitar hacia regiones factibles y alcanzar un balance de carga equitativo.

2.3. Variantes conocidas

En la literatura se han estudiado diversas variantes del BACP:

- **BACP clásico:** Formulado originalmente por Castro y Manzano [3], donde se minimiza la varianza de la carga académica entre semestres, sujeto a restricciones de prerequisite y cotas de carga y número de asignaturas por semestre.
- **BACP con restricciones adicionales:** Monette et al. [7] extienden el modelo incluyendo restricciones de co-requisito (asignaturas que deben cursarse en el mismo semestre), restricciones de incompatibilidad y restricciones de orden más complejas.
- **BACP revisado:** Chiarandini et al. [4] reformulan el problema identificando inconsistencias en las instancias originales de la literatura, proporcionando un conjunto de instancias revisadas y un *benchmark* actualizado. Esta variante es la más utilizada en trabajos recientes.
- **Multi-objetivo:** Algunos trabajos consideran objetivos adicionales, como la minimización del número de semestres o la maximización del balance entre asignaturas teóricas y prácticas.

2.4. Detalle de la variante a estudiar

En este trabajo se estudia la variante clásica del BACP, siguiendo la formulación de Castro y Manzano, con el conjunto de instancias revisado por Chiarandini et al. El problema se caracteriza por los siguientes parámetros:

- Un conjunto de asignaturas con su respectiva carga académica.
- Relaciones de prerequisite entre asignaturas.
- Número máximo de semestres N .
- Carga académica mínima (C_{min}) y máxima (C_{max}) por semestre.
- Número mínimo (n_{min}) y máximo (n_{max}) de asignaturas por semestre.

La variable de decisión es la asignación de cada asignatura a un semestre específico. El objetivo es minimizar el desbalance de la carga académica entre los semestres, buscando que sea lo más equitativa posible.

Las **variables** del problema son:

- La asignación de cada asignatura a un semestre específico de la malla curricular.

Las **restricciones** que debe cumplir toda solución válida son:

- Cada asignatura debe quedar asignada a exactamente un semestre.
- Si una asignatura es prerrequisito de otra, debe cursarse en un semestre estrictamente anterior.
- La carga académica total de cada semestre debe mantenerse dentro de los límites mínimo y máximo establecidos.
- El número de asignaturas asignadas a cada semestre debe respetar los valores mínimo y máximo definidos.
- La malla curricular debe completarse dentro del número máximo de semestres disponibles.

3. Estado del Arte

3.1. Origen y trabajos fundacionales

El BACP fue introducido formalmente en el año 2001 por Castro y Manzano [3] en el contexto de la planificación académica automatizada. Originalmente, el problema surgió como un caso de estudio para evaluar estrategias de ordenamiento de variables y valores en problemas de satisfacción de restricciones (CSP). En su trabajo fundacional, los autores modelaron el problema como un CSP y estudiaron heurísticas de selección de variables (*fail-first*, *smallest domain*) y de ordenamiento de valores (*min-conflicts*) para mejorar la eficiencia de la búsqueda. Este trabajo proporcionó el conjunto de instancias de referencia original, que se convirtió en el *benchmark* de la comunidad durante la década siguiente.

3.2. Enfoques de Programación con Restricciones (CP)

El enfoque más estudiado para el BACP es la programación con restricciones (CP), que permite modelar el problema de forma natural mediante variables, dominios y restricciones, y resolverlo mediante algoritmos de búsqueda con propagación de restricciones.

Monette y su equipo de investigación [7] presentaron un modelo CP detallado para el BACP. Sus principales contribuciones incluyen: una nueva heurística de ramificación, el uso de relaciones de dominancia, experimentos con varios criterios de balance, y una propuesta híbrida de Programación con Restricciones y Búsqueda Local. Adicionalmente, Schaus y su equipo de investigación, co-autores de esa investigación, desarrollaron en trabajos paralelos la restricción global *spread* para modelar directamente el objetivo de balance en problemas como el BACP.

3.3. Metaheurísticas y búsqueda local

Para abordar la complejidad de las instancias generalizadas del BACP, la literatura reciente destaca el uso de Máquinas de Búsqueda Local Generalizada (GLSM). En este marco, el proceso de optimización se apoya en componentes de búsqueda clasificados en dos categorías principales: exploradores continuos o runners y saltos complejos o kickers.

A continuación, se detallan las principales estrategias empleadas en este enfoque:

- **Recorrido Simulado (SA):** Actúa como un *runner* probabilístico. En cada paso de la búsqueda, se selecciona un vecino aleatorio. Si el movimiento mejora la solución actual, se acepta de inmediato. Si resulta en una solución peor, con una degradación de calidad igual a Δf , el movimiento aún puede ser aceptado con una probabilidad de $e^{-\Delta f/T}$, donde T representa el parámetro de decrecimiento temporal, llamado *temperatura*. Se emplea un esquema de enfriamiento geométrico donde, tras evaluar una cantidad definida de movimientos, la temperatura decrece mediante un factor $\gamma < 1$ (es decir, $T \leftarrow \gamma T$) [4].

- **Búsqueda Tabú Dinámica (DTS):** Implementada extensamente por Chiarandini et al. [4], opera como un *runner* agresivo que explora un subconjunto del vecindario y adopta la mejor solución posible, independientemente de si mejora o empeora el costo actual. Para evitar ciclos, los movimientos recientes ingresan a una lista tabú a corto plazo durante un número aleatorio de iteraciones en el rango $[k_{min}, k_{max}]$. Este estatus puede ser anulado por un criterio de aspiración si el movimiento genera una nueva mejor solución global. Además, las penalizaciones de las restricciones se adaptan dinámicamente mediante un factor ξ para guiar la búsqueda hacia regiones factibles o permitir mayor exploración [4].
- **Saltos Complejos (K):** Los *kickers* realizan un único salto de gran envergadura secuenciando múltiples movimientos elementales, emulando cadenas de eyección. Para mantener la eficiencia, solo se evalúan secuencias lógicamente vinculadas, como alteraciones en un mismo período o en cursos con currículos compartidos. Estos saltos pueden ser aleatorios (K_r) para diversificación, o enfocarse en la intensificación adoptando la primera secuencia de mejora (K_f) o la mejor secuencia absoluta tras una exploración exhaustiva (K_b) [4]. Cabe destacar que esta estructura de kickers fue introducida originalmente por Di Gaspero y Schaerf [6] y retomada por Chiarandini para su aplicación al BACP [4].
- **Optimización por Colonia de Hormigas (ACO):** Rubio et al. [9] presentaron la primera aplicación de ACO al BACP mediante el modelo *Best-Worst Ant System* (BWAS). Este enfoque refuerza feromonas en aristas pertenecientes a buenas soluciones, penaliza las de la peor solución actual, e incorpora mutación de rastros de feromonas para introducir diversidad y evitar el estancamiento de la búsqueda.
- **Algoritmo de Luciérnagas Discreto (DFA):** Al-Obeidat et al. [1] propusieron una versión discreta del algoritmo de luciérnagas combinada con un mecanismo de búsqueda local (LSM). Las soluciones iniciales se construyen mediante programación lineal y se representan en una matriz binaria, obteniendo resultados competitivos en instancias del CSPLib e instancias reales.

3.4. Representaciones del problema y su efectividad

En la literatura se han utilizado principalmente dos formas de representar computacionalmente el BACP, dependiendo de la técnica de resolución a emplear:

- **Representación Matricial (Binaria):** Utilizada comúnmente en métodos exactos como la Programación Lineal Entera (ILP). Consiste en una matriz de variables binarias $x_{ij} \in \{0, 1\}$ que indica si la asignatura i se imparte en el semestre j .
- **Representación Vectorial (Entera):** Utilizada mayoritariamente en metaheurísticas. Consiste en un vector de asignación $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, donde cada componente $x_i \in \{1, \dots, N\}$ representa el semestre asignado a la asignatura a_i [4].

En los enfoques de búsqueda local aplicados al BACP, la representación vectorial es la más utilizada. Chiarandini et al. [4] definen una solución candidata bajo esta representación al diseñar sus heurísticas, mientras que los métodos exactos como ILP emplean naturalmente la representación matricial. Su principal ventaja radica en que garantiza estructuralmente la restricción dura de “asignación única” (una asignatura no puede estar en dos semestres al mismo tiempo), lo que reduce drásticamente el tamaño del espacio de búsqueda. De este modo, los algoritmos pueden concentrarse exclusivamente en optimizar el balance de carga, empleando los siguientes movimientos de vecindad fundamentales:

- **Intercambio (Swap):** Intercambio de semestres entre dos asignaturas a_i y a_j , validando la factibilidad de los prerrequisitos.

- **Traslado (*Move*):** Reasignación de una asignatura a_i a un semestre diferente.
- **Movimientos Compuestos (*Kickers*):** Consisten en una secuencia de movimientos elementales del vecindario relacionados entre sí, operando bajo una lógica similar a las cadenas de eyección (*ejection chains*) [4]. Al evaluar la secuencia completa como una sola acción, permiten realizar cambios estructurales profundos en la malla curricular.

3.5. Manejo de restricciones

En la resolución del BACP mediante búsqueda local, la literatura especializada aborda el manejo de restricciones separándolas en dos categorías: restricciones duras (*hard constraints*) y restricciones blandas (*soft constraints*).

Por un lado, la factibilidad de los prerrequisitos suele tratarse como una restricción dura. Para mantener la coherencia cronológica de la malla curricular, los algoritmos limitan su exploración a vecindarios que no violen las precedencias, apoyándose teóricamente en los algoritmos híbridos para CSP descritos por Prosser [8], los cuales podan movimientos infactibles antes de ejecutarlos.

Por otro lado, las restricciones de capacidad semestral (carga académica y número de cursos) se manejan mediante un enfoque de reparación con restricciones blandas. Según describen Di Gaspero y Schaerf [6] y aplican Chiarandini y su equipo [4], la Búsqueda Tabú Dinámica (DTS) está equipada con un mecanismo que adapta dinámicamente la forma de la función de costo. Si una restricción de capacidad se satisface durante un número determinado de iteraciones, su peso de penalización (P_i) se relaja reduciéndolo por un factor ξ ($P_i \leftarrow P_i/\xi$), lo que permite al algoritmo explorar temporalmente regiones infactibles del espacio de búsqueda. Por el contrario, si la restricción es violada, la penalización se endurece ($P_i \leftarrow P_i \cdot \xi$) con el objetivo de forzar a la búsqueda a retornar hacia la factibilidad.

3.6. Síntesis de resultados y eficacia algorítmica

En cuanto a la eficacia de los algoritmos desarrollados hasta la fecha, la literatura establece un claro consenso. Los enfoques iniciales basados puramente en Programación con Restricciones (CP) propuestos por Castro y Manzano, si bien fueron pioneros, resultan insuficientes para encontrar el óptimo global en instancias reales de gran tamaño. De manera similar, los métodos exactos de Programación Lineal Entera (ILP) logran resolver instancias pequeñas, pero fracasan en tiempos de ejecución aceptables al escalar el problema.

En contraste, las metaheurísticas basadas en Búsqueda Local se posicionan actualmente como los algoritmos más eficaces. Específicamente, el enfoque de Máquinas de Búsqueda Local Generalizada (GLSM) implementado por Chiarandini et al. [4] logró encontrar soluciones factibles de alta calidad para todas las instancias del *benchmark* revisado, acercándose significativamente a los límites teóricos (*lower bounds*) en tiempos computacionales razonables, superando así a los enfoques tradicionales.

3.7. Tendencias actuales y enfoques recientes

Las investigaciones más recientes sobre el BACP se han enfocado en superar las limitaciones de las instancias clásicas, explorando nuevas metaheurísticas inspiradas en la naturaleza e integrando el problema a escenarios académicos más grandes.

Por un lado, se ha documentado el éxito de algoritmos basados en inteligencia de enjambres para evadir óptimos locales en el BACP. Ejemplos destacados de esto son la aplicación de la Optimización por Colonia de Hormigas (ACO) implementada por Rubio et al. [9], así como enfoques discretos más recientes basados en el algoritmo de las luciérnagas (*Firefly Algorithm*) [1], los cuales han demostrado una convergencia rápida en mallas curriculares complejas.

Por otro lado, la tendencia macro en la investigación, como detallan Bettinelli et al. [2], apunta hacia la resolución de problemas integrados de planificación de horarios académicos

(*curriculum-based course timetabling*). En estos enfoques modernos, el balance de la malla curricular deja de ser un problema aislado y se convierte en la etapa precursora indispensable antes de realizar la asignación física de profesores, bloques horarios y salas de clases.

4. Modelo Matemático

El modelo matemático presentado a continuación se basa en la formulación original de Castro y Manzano [3], incorporando las correcciones y el formalismo propuesto por Chiarandini et al. [4] en su versión revisada del problema.

4.1. Parámetros

De acuerdo a la estructura del problema, se definen los siguientes parámetros:

- A : Conjunto de todas las asignaturas que deben ser asignadas.
- w_i : Carga académica asociada a cada asignatura $i \in A$.
- P : Conjunto de pares de prerrequisitos, donde $(a, b) \in P$ implica que la asignatura a debe cursarse antes que b .
- N : Número máximo de semestres disponibles en la malla curricular.
- C_{min}, C_{max} : Carga académica mínima y máxima permitida por semestre.
- n_{min}, n_{max} : Número mínimo y máximo de asignaturas permitidas por semestre.
- $\bar{C}$: Carga académica semestral promedio.

4.2. Variable de Decisión

Se define una variable binaria para representar la asignación de las asignaturas a los periodos académicos:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si la asignatura } i \in A \text{ se asigna al semestre } j \in \{1, \dots, N\} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

donde $x_{ij} \in \{0, 1\}$, $\forall i \in A$, $\forall j \in \{1, \dots, N\}$.

4.3. Función Objetivo

El objetivo es minimizar el desbalance de la carga académica entre los semestres, buscando que sea lo más equilibrada posible respecto al promedio:

$$\text{mín } f(x) = \sum_{j=1}^N (C_j - \bar{C})^2$$

Donde C_j es la carga total del semestre j , calculada como $C_j = \sum_{i \in A} w_i \cdot x_{ij}$.

4.4. Restricciones

El modelo está sujeto a las siguientes condiciones de factibilidad:

1. **Asignación única:** Cada asignatura debe ser asignada a exactamente un semestre.

$$\sum_{j=1}^N x_{ij} = 1 \quad \forall i \in A$$

2. **Respeto de prerrequisitos:** Si una asignatura a es prerrequisito de b , el semestre de a debe ser estrictamente menor al de b .

$$\sum_{j=1}^N j \cdot x_{aj} < \sum_{j=1}^N j \cdot x_{bj} \quad \forall (a, b) \in P$$

3. **Límites de carga semestral:** La carga total de cada periodo debe mantenerse dentro de los rangos definidos.

$$C_{min} \leq \sum_{i \in A} w_i \cdot x_{ij} \leq C_{max} \quad \forall j \in \{1, \dots, N\}$$

4. **Límites de cantidad de asignaturas:** El número de cursos por semestre debe cumplir con los mínimos y máximos académicos.

$$n_{min} \leq \sum_{i \in A} x_{ij} \leq n_{max} \quad \forall j \in \{1, \dots, N\}$$

5. Conclusiones

Del estudio del estado del arte del BACP se extraen las siguientes conclusiones relevantes.

Sobre las técnicas y el problema que resuelven. No todas las técnicas revisadas abordan exactamente la misma variante del problema. Los enfoques de Programación con Restricciones (CP) propuestos por Castro y Manzano [3] y Monette et al. [7] se centran en la variante clásica del BACP con instancias del CSPLib. En contraste, Chiarandini et al. [4] abordan una variante generalizada con instancias reales más complejas, mientras que trabajos recientes como los de Rubio et al. [9] y Al-Obeidat et al. [1] retoman las instancias clásicas del CSPLib para validar nuevas metaheurísticas bioinspiradas.

Similitudes y diferencias entre las técnicas. Todas las técnicas comparten el objetivo de minimizar el desbalance de carga académica respetando las restricciones de prerrequisito. Sin embargo, difieren significativamente en su enfoque: los métodos exactos (CP e ILP) garantizan optimalidad pero escalan mal ante instancias grandes, mientras que las metaheurísticas sacrifican la garantía de óptimo global a cambio de soluciones de alta calidad en tiempos razonables. En cuanto a la representación, los métodos exactos emplean variables binarias x_{ij} , mientras que las metaheurísticas de búsqueda local prefieren la representación vectorial por su eficiencia computacional. Respecto al manejo de restricciones, todas las técnicas tratan los prerrequisitos como restricciones duras, pero difieren en las restricciones de capacidad: los métodos exactos las imponen estrictamente, mientras que las metaheurísticas las manejan mediante penalizaciones dinámicas.

Limitaciones, trabajo futuro e ideas propias. Una limitación transversal a todas las técnicas revisadas es la dependencia de la calidad de los parámetros de entrada: si la carga académica asignada a cada asignatura no refleja con precisión el trabajo real del estudiante, el algoritmo puede considerar óptima una malla curricular que en la práctica resulta desbalanceada.

Esta brecha entre la carga teórica y la carga real percibida por los estudiantes constituye una limitación fundamental del modelo que ningún algoritmo de optimización puede corregir por sí solo.

Como trabajo futuro, resultaría prometedor incorporar mecanismos de retroalimentación basados en datos históricos de rendimiento estudiantil para ajustar dinámicamente las cargas académicas, acercando el modelo matemático a la realidad. Adicionalmente, la extensión del BACP hacia variantes multi-objetivo que consideren simultáneamente el balance de carga y la distribución de tipos de asignaturas representa una dirección de investigación con alto impacto práctico, especialmente en el contexto de mallas curriculares basadas en competencias como las del sistema SCT-Chile.

6. Uso de LLMs

En el desarrollo de este proyecto se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo para la redacción y estructuración del documento, bajo el siguiente detalle:

1. **Herramientas utilizadas:** Gemini (versión Advanced/Pro) y Claude (Anthropic, versión gratuita).
2. **Propósito de uso:** Estructurar el formato del documento en LaTeX, mejorar el estilo de redacción académica, corregir gramática y redactar borradores para secciones descriptivas (Estado del Arte y Modelo Matemático) en base a apuntes propios.
3. **Prompts relevantes:** Se utilizaron instrucciones de iteración y rigor académico, tales como:
 - *“Básate estrictamente en los artículos originales para explicar el manejo de restricciones, utiliza la terminología formal de optimización.”*
 - *“Explícame de manera breve este paper, y sus puntos clave que debería agregar al documento.”*
 - *“¿Cómo puedo explicar de mejor manera esta sección?”*
 - *“Genera el código LaTeX para el modelo matemático basándote en las restricciones y función objetivo que te envié.”*
 - *“¿En qué parte del paper puedo encontrar el tema X?”*
 - *“¿Cómo puedo referirme a todos los autores de un paper de forma simple para las citas?”*
4. **Nivel de edición:** Se conservó gran parte de la base sintáctica y gramatical generada por los LLMs, especialmente la estructura del código LaTeX. Sin embargo, no hubo un “copiar y pegar” a ciegas: el contenido generado fue iterado varias veces para alinear la redacción algorítmica estricta con las metodologías reales de los autores.
5. **Validación:** Toda afirmación técnica, modelo matemático y cita bibliográfica generada por la IA fue verificada rigurosamente acudiendo a las fuentes primarias. Se contrastó la información directamente con las diapositivas de la asignatura y los artículos originales de la literatura (*Chiarandini et al., 2012; Monette et al., 2007; Castro y Manzano, 2001*).

Referencias

- [1] Feras Al-Obeidat et al. Balancing academic curriculum problem solution: A discrete firefly-based approach. *Education Research International*, 2023.

- [2] Andrea Bettinelli, Valentina Cacchiani, Roberto Roberti, and Paolo Toth. An overview of curriculum-based course timetabling. *TOP: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research*, 23(2):313–349, 2015.
- [3] C. Castro and S. Manzano. Variable and value ordering when solving balanced academic curriculum problems. In *Proceedings of the 7th International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming (CP 2001)*. Springer, 2001.
- [4] M. Chiarandini, L. Di Gaspero, S. Gualandi, and A. Schaerf. The balanced academic curriculum problem revisited. *Journal of Heuristics*, 18(1):119–148, 2012.
- [5] Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. Manual para la implementación del sistema de créditos académicos transferibles SCT-Chile. http://sct-chile.consejoderectores.cl/documentos_WEB/Sistema_de_creditos_transferibles/manual_sct/Manual_para_la_Implementacion_del_SCT-Chile_2_edicion.pdf, 2013. Último acceso: Mayo 2026.
- [6] L. Di Gaspero and A. Schaerf. A multi-neighbourhood local search algorithm for the balanced academic curriculum problem. In *Proceedings of the 7th International Workshop on the Practice and Theory of Automated Timetabling (PATAT 2008)*, 2008.
- [7] J.-N. Monette, P. Schaus, S. Zampelli, Y. Deville, and P. Dupont. A CP approach to the balanced academic curriculum problem. In *Proceedings of the 4th International Workshop on Local Search Techniques in Constraint Satisfaction (LSCS 2007)*, 2007.
- [8] Patrick Prosser. Hybrid algorithms for the constraint satisfaction problem. *Computational Intelligence*, 9(3):268–299, 1993.
- [9] José Rubio, Ricardo Soto, Broderick Crawford, et al. Solving the balanced academic curriculum problem using the ACO algorithm. *Mathematical Problems in Engineering*, 2013.
- [10] Universidad Técnica Federico Santa María. Preguntas frecuentes — dirección de estudios. <https://dee.usm.cl/wp-content/uploads/2023/01/Preguntas-Frecuentes-2023.pdf>. Último acceso: Mayo 2026.